OD PIXELŮ K AI: JAK SE DNESKA MĚNÍ DIGITÁLNÍ GRAFIKA

V této práci rozeberu, kam se posunula digitální grafika za posledních pár let. Už to totiž dávno není jen o tom, že si v Malování nebo Photoshopu barvíte jednotlivé pixely. Dneska se do toho „vlejvá“ umělá inteligence a algoritmy, které simulují fyziku tak přesně, že kolikrát nepoznáte fotku od renderu. Nejdříve vám ale musím vysvětlit technologický základ, který je nutné znát. Mám tím na mysli hlavně Ray Tracing – věc, co dřív trvala věčnost, ale dneska vám běží v reálném čase i na lepším herním počítači.

1. Technologický základ

Rasterizace je dominantní technikou v počítačové grafice v reálném čase už nějaký ten pátek. Její princip spočívá v transformaci 3D objektů (složených z polygonů) na 2D pixely na obrazovce. Tento proces je často nazýván grafický řetězec a probíhá v několika fázích. Každý objekt je definován ve svém vlastním souřadnicovém systému, který je nutné přepočítat do globálního světa a následně do vašeho konkrétního pohledu (kamery). Objekty, které jsou dále, se matematicky zmenšují, aby výsledek připomínal hloubku reálného světa.

Než ale dojde k samotnému vykreslení pixelů, musí GPU (grafický procesor) určit, které polygony jsou pro diváka skutečně viditelné. Ty, které leží mimo zorné pole nebo jsou schované za jinými objekty, jsou ořízнuty, aby se ušetřil drahocenný výpočetní výkon. Následně se 3D data „zploští“ do 2D souřadnic podle rozlišení vašeho monitoru. Jakmile víme, které pixely tvoří daný objekt, musíme jim přiřadit správnou barvu.

Zde nastupují tzv. Shadery – malé programy běžící přímo na GPU, které počítají interakci světla s povrchem. Na polygony se „nalepí“ textury (obrázky), vypočítají se stíny, odlesky a případná průhlednost. Nakonec se pomocí Z-bufferu vykreslí pouze ten fragment, který je k pozorovateli nejblíže, aby se nestalo, že se objekty divně překryjí. A konečně se hotový snímek (frame) odešle na monitor.

Ray Tracing – obrácený pohled na svět

Zatímco rasterizace jde směrem od objektu k pixelu, Ray Tracing na to jde úplně obráceně. Simuluje fyzikální chování světla tím, že sleduje cestu každého paprsku z oka pozorovatele zpět do scény. Pro každý pixel na obrazovce se „vystřelí“ paprsek směrem do virtuální 3D scény. Paprsek cestuje světem, dokud nenarazí na povrch nějakého objektu.

V bodě, kde paprsek narazí na objekt, algoritmus vypočítá úhel dopadu a podle vlastností materiálu (jako je plast, sklo nebo kov) vygeneruje nové, sekundární paprsky. Pokud je objekt průhledný, paprsek jím projde a podle indexu lomu se upraví jeho směr. Z místa dopadu se také vysílají paprsky směrem ke zdrojům světla. Pokud paprsku v cestě ke zdroji stojí jiný objekt, víme, že daný bod leží ve stínu. Díky

tomu Ray Tracing vytváří neuvěřitelně realistické stíny a odrazy. Nepočítá barvu pixelu jen z přímého světla, ale i z barev, které se odrazily od okolních předmětů (globální iluminace).

Význam shaderů a PBR (Physically Based Rendering)

Jak už jsem zmiňoval, PBR je moderní metodika, která využívá reálné fyzikální vlastnosti materiálů k určení toho, jak povrch ovlivňuje světlo. Klíčové parametry jsou drsnost (roughness) a metalíza (metallic). Klíčovou roli zde hrají shadery na GPU. Díky výpočetnímu výkonu současných karet je možné provádět miliardy operacií za sekundu, což je nezbytné k výpočtu BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function), která matematicky řeší vzhled materiálů za různých světelných podmínek.

2. Komprese a distribuce obrazových dat

S rostoucím rozlišením (4K, 8K) a nároky na barvy (HDR) se staré formáty jako JPEG stávají nedostatečnými. Formát JPEG, který vznikl už v roce 1992, selhává při vyšší kompresi – objevují se v něm výrazné defekty, jako jsou „kostičky“ (blokové artefakty) a rozpité hrany. To je hlavní důvod, proč se dnes přechází na modernější standardy jako WebP a zejména AVIF. To je kritické hlavně v profesionální fotografii, na webu, ale i v medicíně, kde na detailech záleží.

Nástup WebP a AVIF

Nové standardy nabízejí o 30 % až 50 % lepší kompresní poměr při zachování mnohem vyšší kvality obrazu. AVIF navíc podporuje 12-bitovou barevnou hloubku, což je pro HDR obsah naprostá nutnost. Vliv ztrátové komprese je v profesionální sféře kritickým tématem. Zatímco pro běžného člověka na displeji mobilu je rozdíl často nepostřehnutelný, pro algoritmy počítačového vidění nebo náročnou postprodukci může být i mírná odchylka fatální. Proto se v profi sféře stále pracuje s RAW daty a moderní formáty se používají až pro distribuci k výslednému uživateli.

3. Fenomén AI a Generative Fill

Nástroje jako Midjourney, Stable Diffusion nebo Adobe Firefly úplně mění to, jak grafik pracuje. Už se kolikrát neřeší, jak něco složitě nakreslit, ale jak napsat ten správný „prompt“ (zadání). Funkce jako Generative Fill ve Photoshopu umožňují během vteřiny dokreslit pozadí nebo změnit oblečení postavy, což dřív trvalo hodiny.

S tím se pojí vznik zcela nové disciplíny – tzv. Prompt Engineeringu. Moderní digitální výtvarník již nemusí trávit dny precizním stínováním textury. Jeho hlavní dovedností se stává schopnost exaktně popsat scénu v textovém poli, definovat parametry virtuálního osvětlení, ohniskovou vzdálenost objektivu a simulovat umělecký styl konkrétních herních světů, historických epoch či autorů. AI se tak stává novým typem pokročilého štětce, který však vyžaduje hluboké kontextuální a technické znalosti.

Dalším zásadním milníkem je AI Upscaling a technologie typu Inpainting či Outpainting. Výborným příkladem přímo z herního průmyslu je technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) od

společnosti Nvidia. Zde neuronové sítě v reálném čase analyzují předchozí snímky a pohybové vektory, díky čemuž dokážou „domyslet“ chybějící pixely. Grafická karta tak interně počítá obraz v nižším rozlišení (např. 1080p), což dramaticky šetří hardware a snižuje zahřívání, ale uživateli na monitor servíruje dopočítaný, dokonale ostrý 4K obraz bez ztráty plynulosti snímků.

Bohužel to má i svou temnou stránku. S nástupem deepfakes a takto snadného generování obsahu se dostáváme do situace, kdy fotka přestává být jasným důkazem, že se něco skutečně stalo. Ve fotografii v podstatě končí „éra pravdy“, protože upravit realitu nebylo nikdy snadnější a dostupnější pro každého. To přináší obrovské etické otázky, na které jako společnost zatím nemáme jasnou odpověď. Umělá inteligence se navíc učí na milionech autorských děl bez přímého souhlasu či finanční kompenzace původních tvůrců, což zcela transformuje ekonomické a právní základy celého kreativního průmyslu.

4. Budoucnost: Vektory a AR

Vektory neboli SVG používáme už dlouho, ale v responzivním designu jsou dnes důležitější než dřív. Grafika musí vypadat perfektně na mobilu, obřím monitoru, ale třeba i na chytrém displeji od lednice. Vektor se prostě přepočítá a nikdy není „zubatý“.

Kromě statických vektorů se však v moderních uživatelských rozhraních čím dál více prosazují technologie jako Lottie animace. Ty umožňují exportovat komplexní vektorové animace z pokročilých programů jako After Effects do extrémně malých souborů postavených na textovém kódu (JSON). Webové stránky a mobilní aplikace tak mohou spouštět dokonale ostré a plynulé interaktivní prvky, které spotřebovávají naprostý zlomek dat oproti zastaralým animovaným GIFům nebo těžkým video souborům, což je klíčové pro rychlé načítání.

Velkou výzvou je také rozšířená realita (AR). Tam už grafika není jenom na ploše, ale musí reagovat na prostor kolem vás. Bude velký oříšek utáhnout všechny ty složité výpočty Ray Tracingu a AI přímo v lehkých brýlích nebo v telefonu, aniž by se to trhalo nebo přehřívalo.

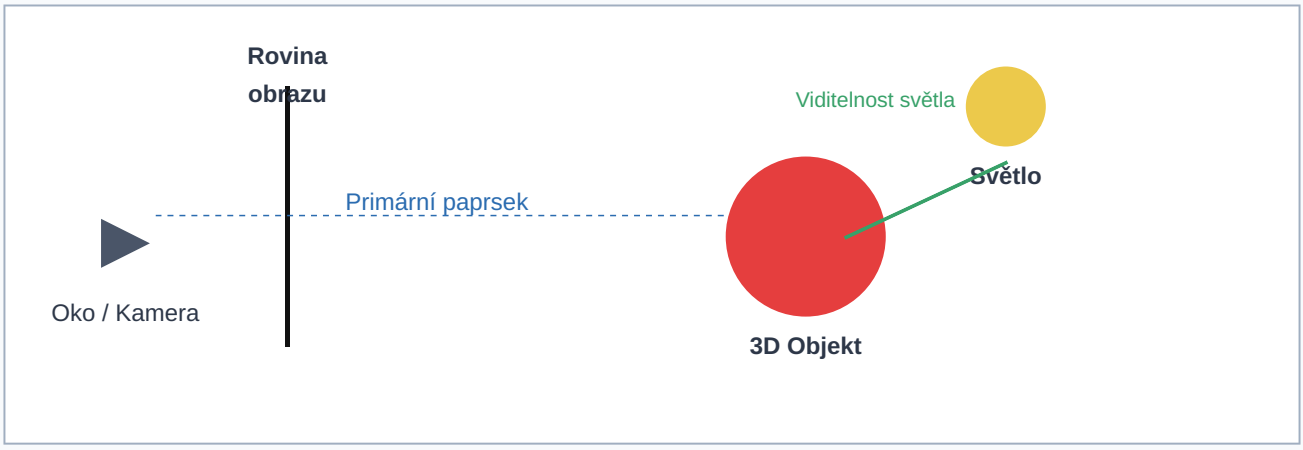
5. Sci-Fi vize: Kam až můžeme zajít?

Pokud se podíváme za horizont současných technologií, digitální grafika se v nadcházejících dekádách pravděpodobně zcela odpoutá od tradičních plochých displejů a skleněných obrazovek. Zde jsou koncepty, které dnes hraničí s vědeckou fantastikou, ale technologické základy pro ně v laboratořích vznikají již nyní:

- **Přímé neurální rozhraní (Cortex Rendering):** V této pokročilé fázi by grafické čipy přestaly posílat signály do fyzických displejů. Informace by byly pomocí pokročilých neurálních implantátů mapovány a vysílány přímo do zrakového nervu nebo zrakové kůry lidského mozku. Virtuální objekty by se staly naprosto nerozeznatelnými od reálné reality, přičemž výsledné rozlišení a barevná hloubka by byly limitovány pouze samotnou biologií lidského vnímání, nikoliv fyzickou hustotou pixelů na panelu.

- **Prostorový holografický rendering bez brýlí:** Vize, ve které kompletně odpadá nutnost nosit jakékoliv AR brýle, helmy či kontaktní čočky. Výzkum v oblasti femtosekundových laserů a akustické levitace naznačuje, že v budoucnu bude možné přesně ohýbat a ionizovat částice vzduchu přímo v prostoru místnosti. Světelné body by vytvářely plnohodnotné, hmatatelné 3D objekty plovoucí uprostřed interiéru, které by divák mohl obcházet a interagovat s nimi z jakéhokoliv úhlu.
- **Procedurální AI světy generované v milisekundách:** Představte si herní nebo simulované prostředí, které vůbec neexistuje uložené na pevném disku nebo cloudu. Umělá inteligence by negenerovala pouze statické obrázky, ale celé trojrozměrné komplexní světy, fyzikální zákony a detailní geometrii budov či přírody za pochodu v reálném čase. Svět by se formoval pouze v tom směru a v té miliseknudě, kam se zrovna stočí pohled uživatele. Každý zážitek, každé město a každá textura by byly absolutním, neopakovatelným unikátem vytvořeným algoritmem na míru danému okamžiku.
- **Kvantový rendering hmoty:** Současný Ray Tracing výrazně zjednodušuje chování světla na matematické vektory (paprsky). S nástupem plnohodnotných kvantových počítačů by grafika mohla přejít na molekulární simulaci. Výpočetní systémy by simulovaly chování fotonů a elektronů na subatomární úrovni v reálném čase. Digitální „grafika“ by už nebyla pouhou iluzí obrazu, ale dokonalou, atomárně přesnou softwarovou replikou fyzické reality.

Schéma fungování Ray Tracingu



Paprsek prochází pixelem, najde objekt a zjistí, jestli na něj svítí světlo.

6. Použité zdroje

1. PHARR, Matt, Wenzel JAKOB a Greg HUMPHREYS. *Physically Based Rendering: From Theory to Implementation.* 3. vyd. Morgan Kaufmann, 2016. ISBN 978-0128006450. [Kniha detailně popisující matematické základy Ray Tracingu a PBR.]

2. ADITYA, M., et al. *AVIF for Next-Generation Image Coding* [online]. Netflix Technology Blog, 2020 [cit. 2024-05-20]. Dostupné z: https://netflixtechblog.com [Článek srovnávající efektivitu AVIF oproti JPEG.]

3. RODRIGUEZ, James. *What's the Difference Between Ray Tracing and Rasterization?* [online]. NVIDIA Blog, 2023 [cit. 2024-05-20]. Dostupné z: https://blogs.nvidia.com [Technický blog vysvětlující přechod k vykreslování v reálném čase.]